



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

PON9
Playlab fOr inNovation in Games

Piattaforma di cloud gaming per giochi arcade

Relatore: Prof. Dario Maggiorini
Correlatore: Prof. Davide Gadia

Laureando:
Michele Maione
Matricola 931468

Piattaforma di cloud gaming per giochi arcade

Motivi:

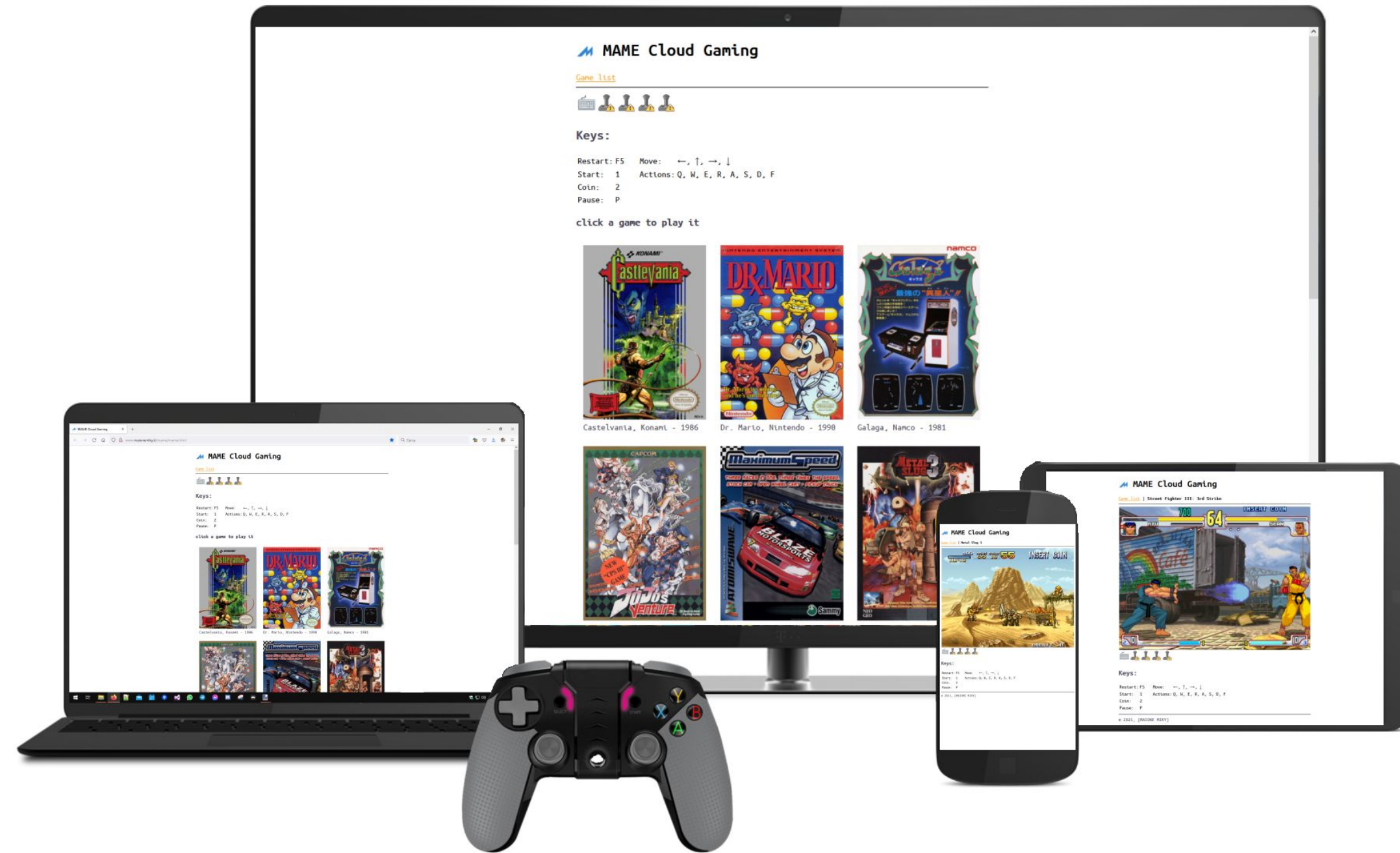
- Verificare la fattibilità dello streaming di videogiochi arcade
- Far conoscere i videogiochi che hanno fatto la storia
- Poter giocare a macchine che ormai hanno cessato di funzionare per motivi di obsolescenza
- Digital Rights Management

Requisiti:

- Portabilità (desktop & mobile)
- Utilizzo immediato, nessuna installazione
- Indipendente dal sistema e dall'hardware

Utilizzo:

- Stand di retro-gaming ad eventi
- Nelle scuole, per migliorare abilità sociali e intellettuali, riflessi e concentrazione degli alunni



Dispositivi utilizzabili con il cloud gaming

Cloud gaming – Panorama attuale

Piattaforma	Data di lancio	Tipo	Protocollo	Risoluzione (p)	Bit-rate (Mbps)
Amazon Luna	10/2002	Cloud gaming	RTP	1080	10
GamingAnywhere		Cloud gaming	RTP	720	3
GeForce Now	02/2020	Computer virtuale	RTP	1080	25
Google Stadia	11/2019	Cloud gaming	RTP	2160	35
MAME CGP		Cloud gaming	WebSocket	480	1
Playkey		Computer virtuale	UDP	720	10
PlayStation Now	01/2015	Cloud gaming	UDP	720	5
Vortex	11/2018	Cloud gaming	UDP	720	10
Xbox Cloud Gaming	09/2020	Cloud gaming	UDP	720	10

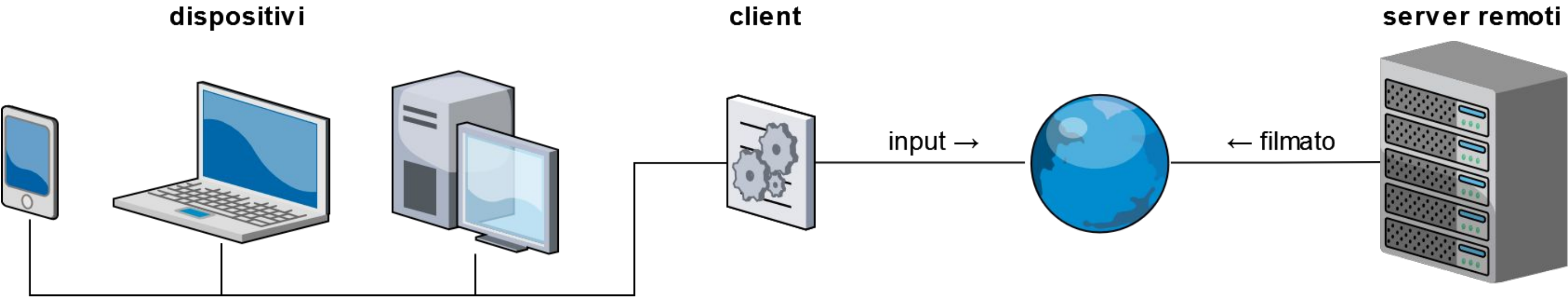
Piattaforme disponibili



Cloud gaming – Istanze

Istanza	Output del server
Remote Rendering	Filmato
Local Rendering	Istruzioni di rendering
Cognitive Resource Allocation	Moduli eseguibili

Gaming as a Service



Schema del Remote Rendering

MAME

- Licenza GNU-GPL
- Emula oltre 7.000 giochi arcade
- Multiplatforma
- Dal 1997
- 380 contributori
- C/C++

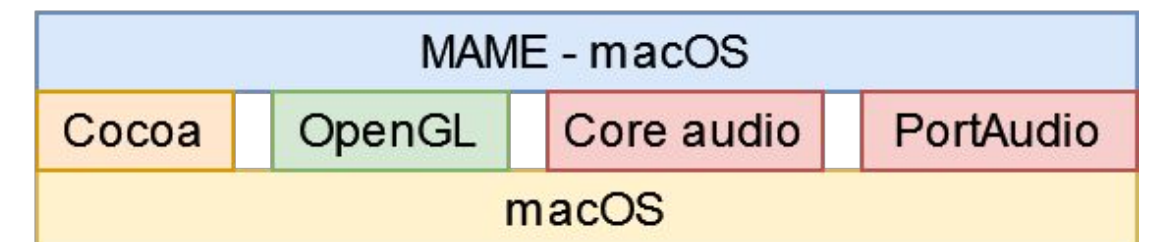
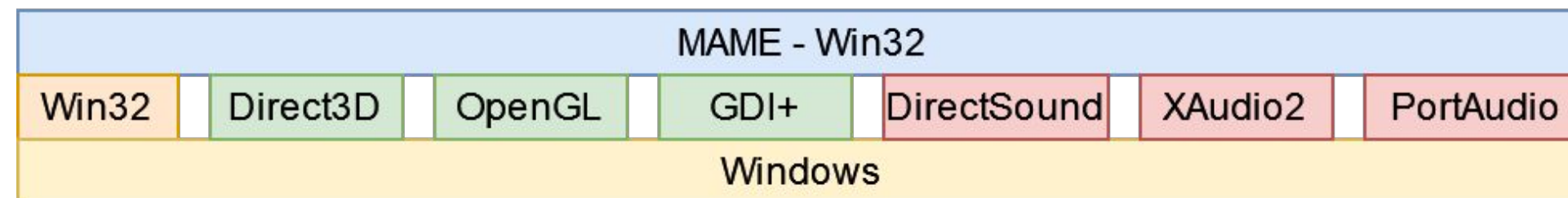
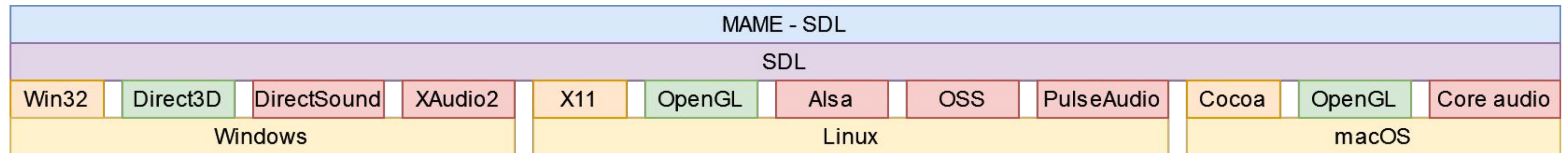


MAME - Menu principale © Nicola Salmoria

MAME – Architettura

Compilazioni:

- Native
 - macOS
 - Windows
 - UWP
- Multiplatforma
 - SDLMAME



Librerie e interfacce utilizzate dal MAME sulle diverse piattaforme

Architettura proposta

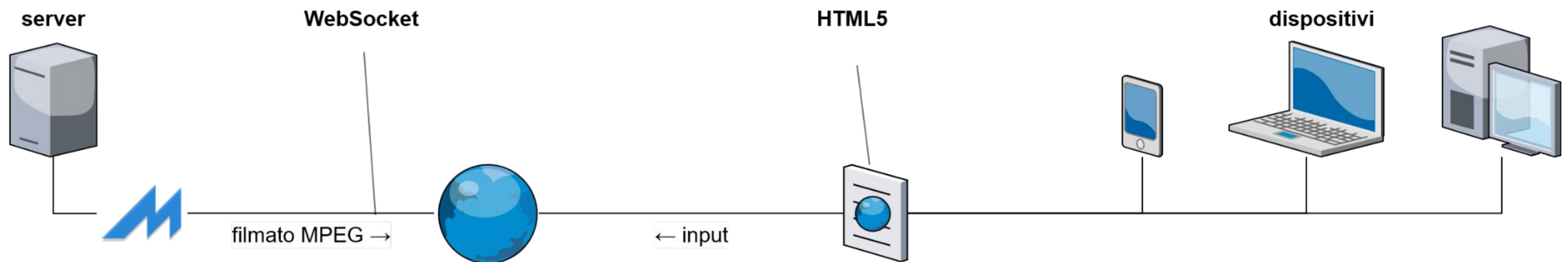
MAME

+ MPEG-1 (tramite FFmpeg)

+ WebSocket

+ HTML5 & JS

= MAME Cloud Gaming Platform

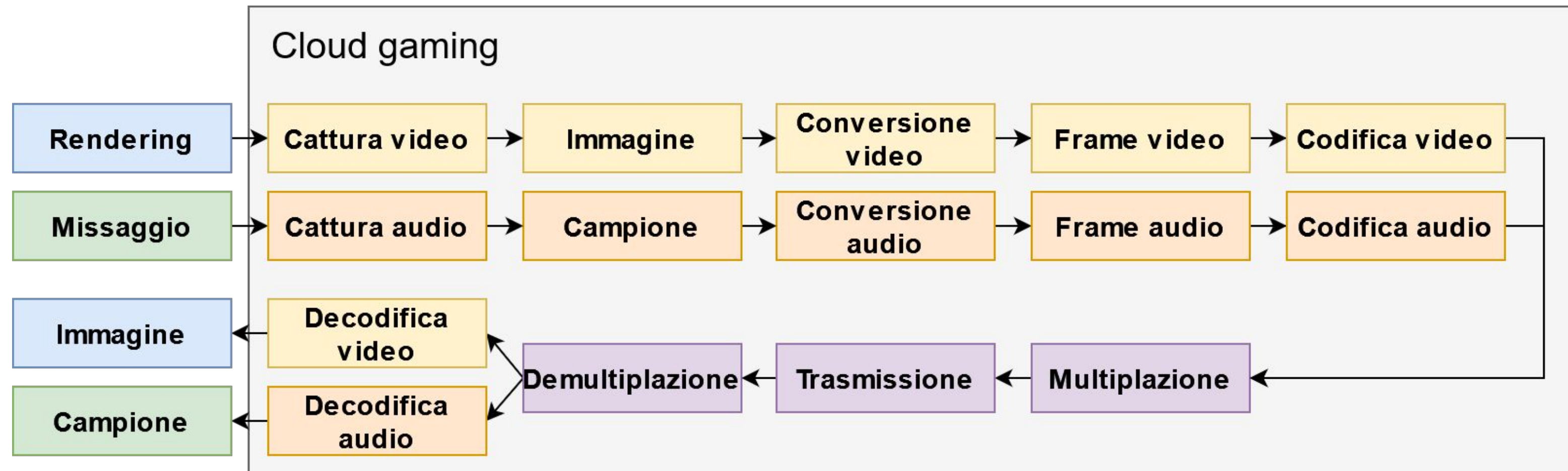


Architettura di cloud gaming proposta

Cloud gaming – Il paradigma

Fasi aggiuntive del cloud gaming:

- Cattura audio-video
- Codifica
- Trasmissione
- Decodifica
- Cattura dell'input utente



Processo completo delle fasi del cloud gaming: dalla cattura audiovisiva alla visualizzazione

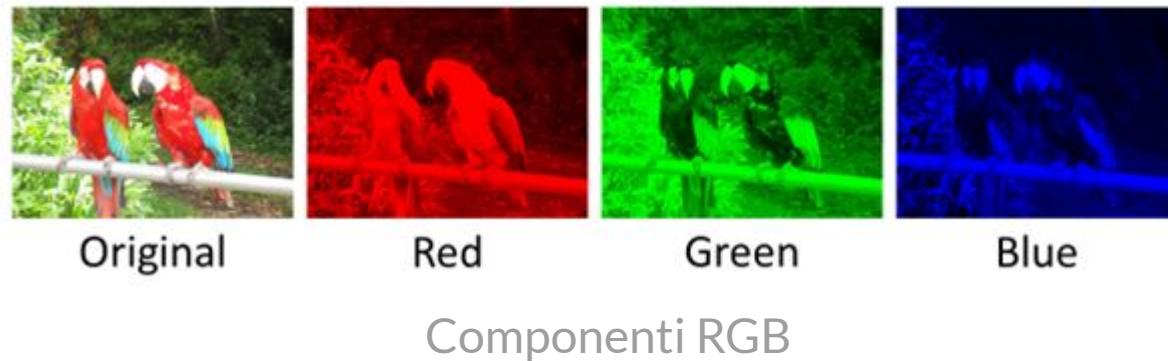
Cattura

- Già compilati
 - Hook di funzioni della libreria multimediale
 - API per il framebuffer virtuale
 - Schede video con funzionalità di codifica incorporata
- Codice sorgente dell'engine
 - Intervento su routine di rendering e mixing audio

Modelli di colore

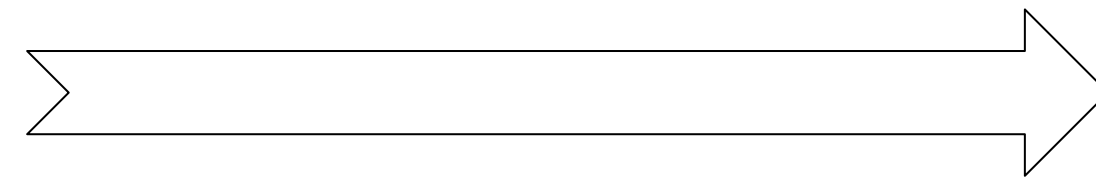
- I monitor usano RGB come modello di colore
- L'occhio umano è sensibile alla luminosità

Usando il modello YCbCr si può comprimere la crominanza (CbCr) risparmiando spazio



	Column 1				Column 2				Column 3				Column 4			
Row 1	R	G	B	A	R	G	B	A	R	G	B	A	R	G	B	A
Row 2	R	G	B	A	R	G	B	A	R	G	B	A	R	G	B	A

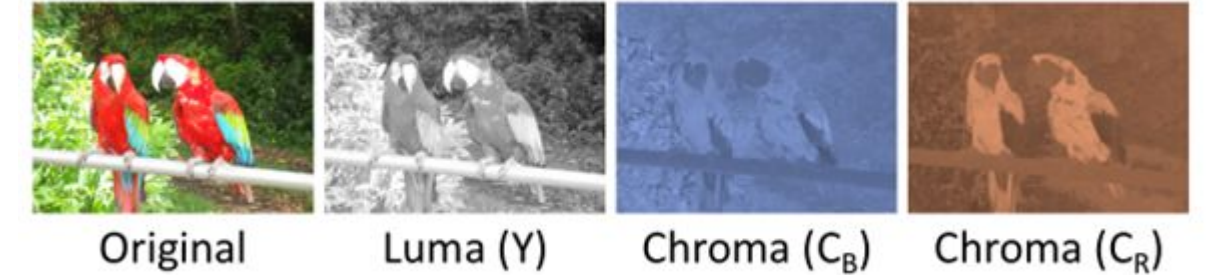
Matrice di memorizzazione RGB



$$Y = K_R R + K_G G + K_B B,$$

$$C_B = \frac{0,5}{1 - K_B} (B - Y),$$

$$C_R = \frac{0,5}{1 - K_R} (R - Y).$$



	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4		Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Row 1	Y	Y	Y	Y		C _B	C _R	C _B	C _R
Row 2	Y	Y	Y	Y		C _B	C _R	C _B	C _R

Matrice di memorizzazione YCbCr

Codifica video

- Hardware
 - Rendering e codifica
- Software
 - Codifica video

Produttore	Modello	Codec supportati
AMD	Video Core Next	AVC, HEVC
Intel	Quick Sync Video	AVC, HEVC, MPEG-2, VP8, VP9
Nvidia	NVENC	AVC, HEVC
Qualcomm	Hexagon	AVC, HEVC, H.263, MPEG-4, VP8, VP9

Schede video con codifica incorporata

Codec	Contenitore	Licenza
AV1	MP4, WebM	open-source
AVC	MP4	proprietaria
HEVC	MP4	proprietaria
MPEG-1	MPEG	libera
MPEG-2	MP4, MPEG	libera
Theora	Ogg	open-source
VP8	Ogg, WebM	open-source
VP9	Ogg, WebM	open-source

Codec video popolari

Codifica audio

- Hardware
 - Trasformazione del segnale audio analogico in digitale e viceversa
- Software
 - Codifica audio

Codec	Contenitore	Licenza
AAC	ADTS, MP4	proprietaria
ALAC	MP4	proprietaria
FLAC	FLAC, MP4, Ogg	open-source
MP2	MPEG	libera
MP3	ADTS, MP4, MPEG	libera
Opus	MP4, Ogg, WebM	open-source
PCM	WAV	libera
Vorbis	Ogg, WebM	open-source

Codec audio popolari

Trasmissione e decodifica

Piattaforma	Protocollo	Installazione app.	Client
Amazon Luna	RTP	sì/no	Chrome, iOS, Android
GeForce Now	RTP	sì	Windows, macOS, Android
Google Stadia	RTP	sì/no	Chrome, iOS, Android
MAME CGP	WebSocket	no	Browser
Playkey	UDP	sì	Windows, macOS
PlayStation Now	UDP	sì	PS4, PS5, Windows
Vortex	UDP	sì	Windows, macOS, Android
Xbox Cloud Gaming	UDP	sì	Android

Piattaforme disponibili



La libreria JavaScript scelta per la decodifica - JSMpeg © Dominic Szablewski

Cattura dell'input utente

- Tastiera, tramite Keypress
- Fino a 4 gamepad (anche Bluetooth), tramite GameController.js



Tastiera - Keypress © David Mauro



Gamepad PS4 - GameController.js © Alvaro Montoro

Prestazioni – Qualità video

Codec	kbps	Peak signal-to-noise ratio	Structural Similarity Index Measure
MPEG-1 Video	1024	27,703 dB	89,9%

Risultati ottenuti



Frame renderizzato dal MAME (RGBA)

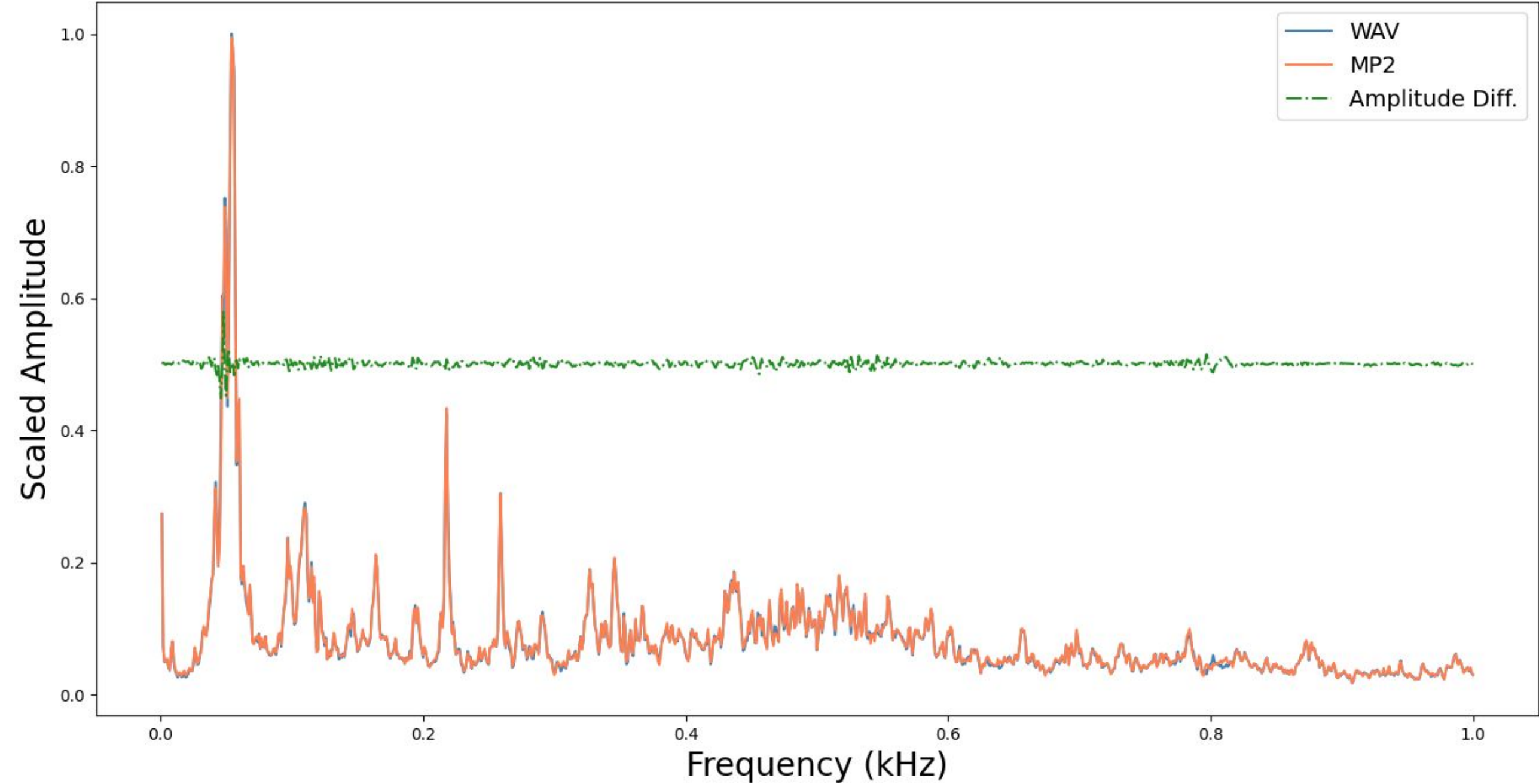


Frame codificato in MPEG-1. © Capcom

Prestazioni – Qualità audio

Codec	kbps	Perceptual Evaluation of Audio Quality
MPEG-1 Audio Layer II (MP2)	64	2 (fastidioso)

Risultati ottenuti



Prestazioni – Latenza

Tipo di gioco	Prospettiva	Soglia di ritardo (ms)
Sparatutto	Prima persona	100
Gioco di ruolo	Terza persona	500
Strategico	Onnipresente	1.000

Ritardo tollerato per tipo di gioco

Operazione	Tempo (ms)
Codifica	6,71
Creazione pacchetto di rete	0,07
Tempo totale di trasmissione	~174,00
Decodifica	1,04
Round trip delay	~182,00

Latenza media stimata

Prima persona



Doom II
© id Software

Terza persona



Cadillacs and Dinosaurs
© Capcom

Onnipresente

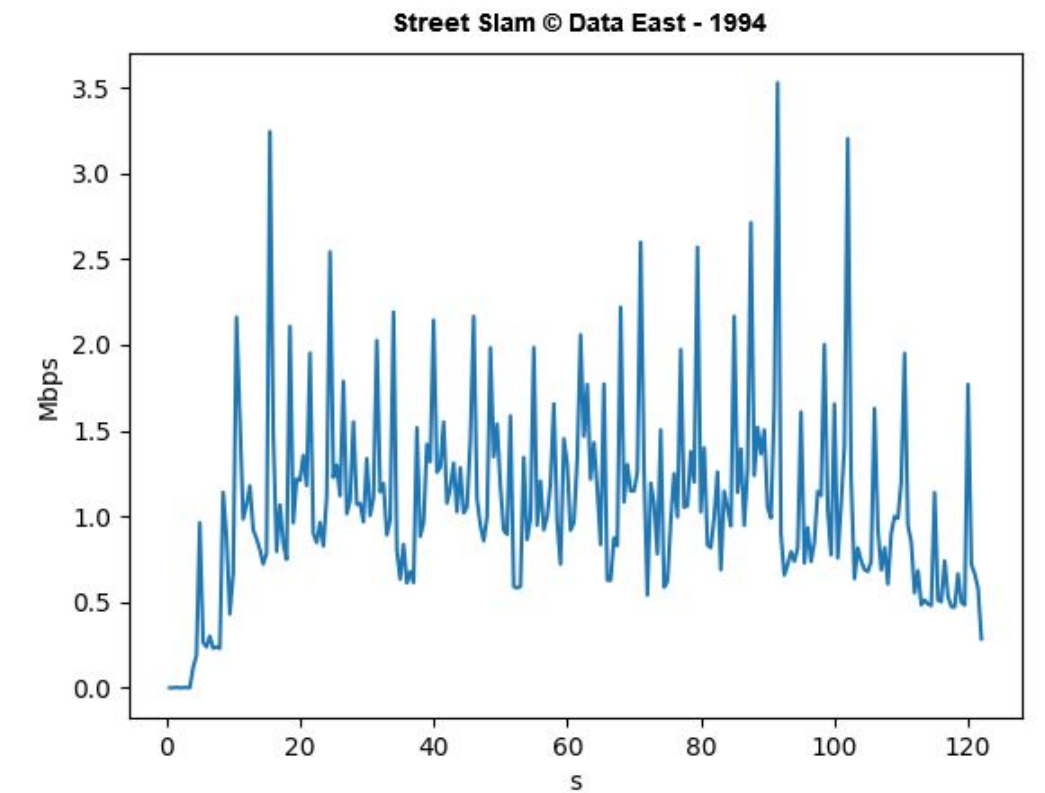
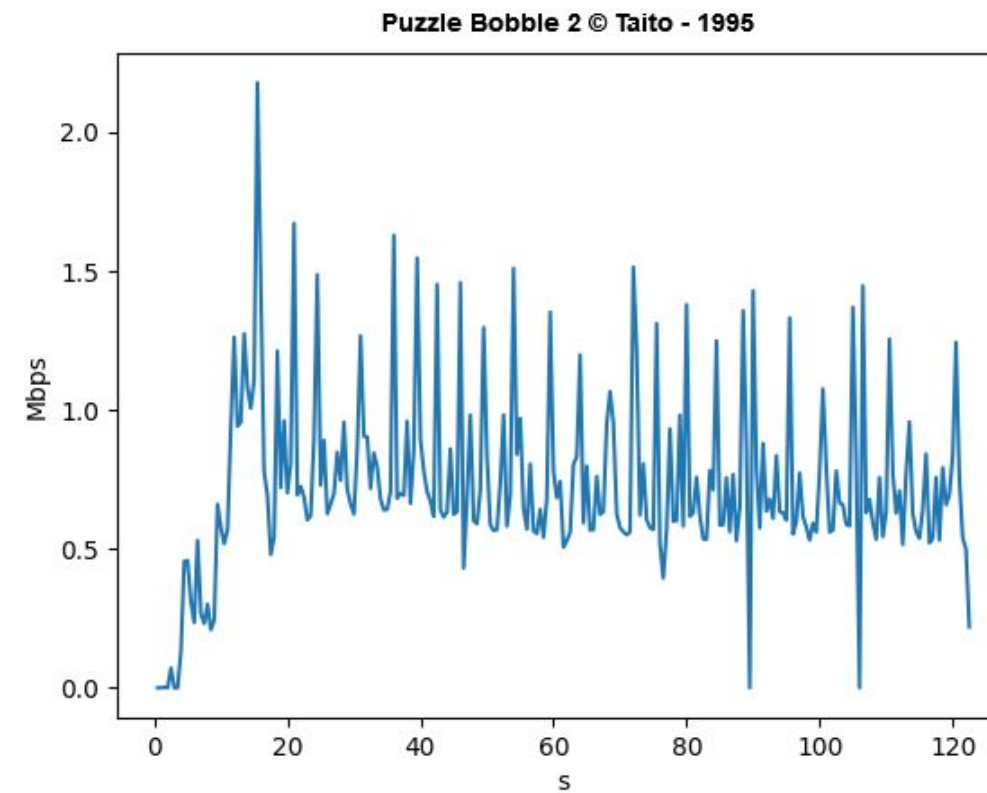
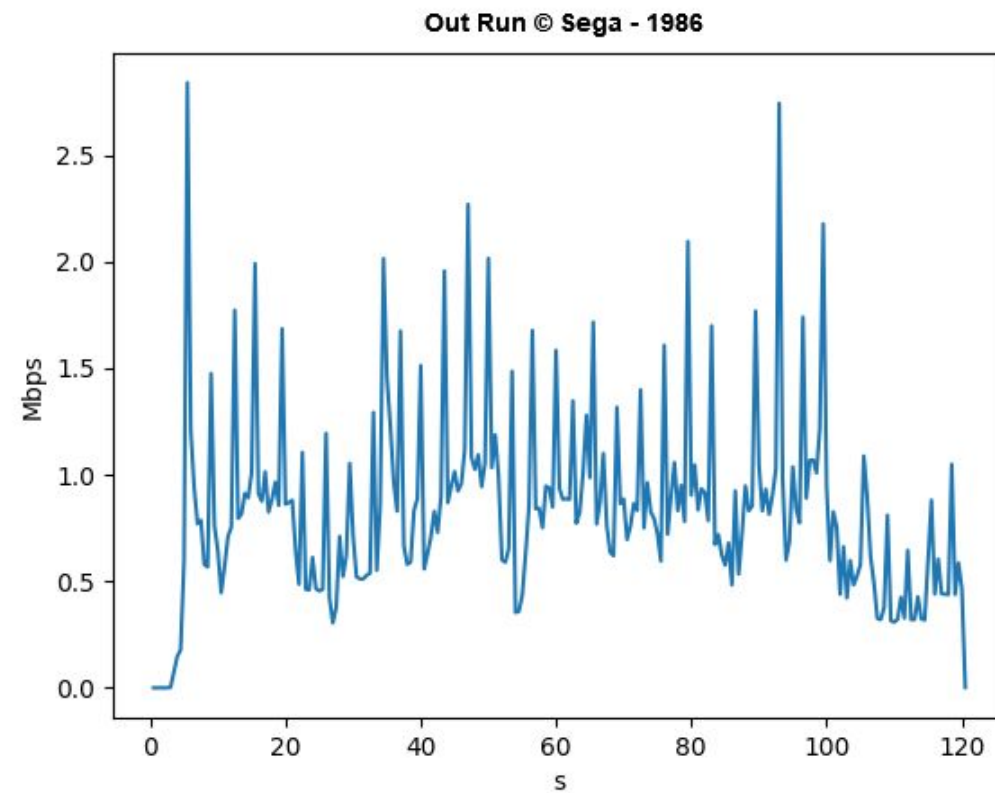
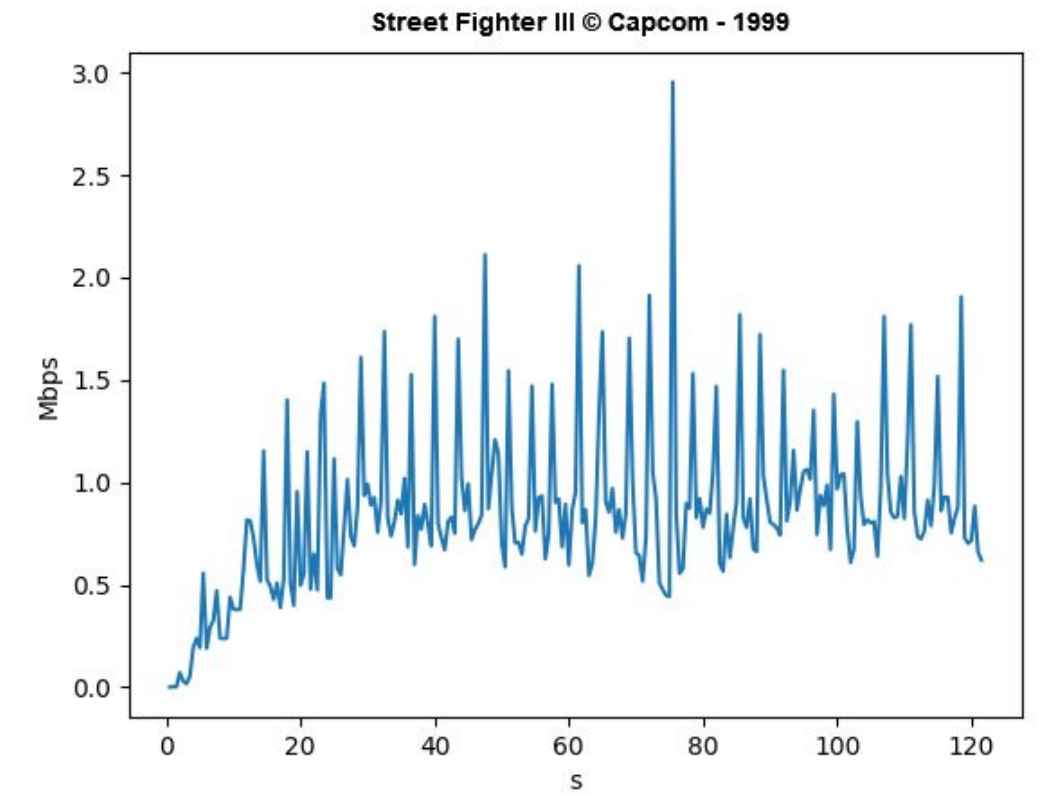
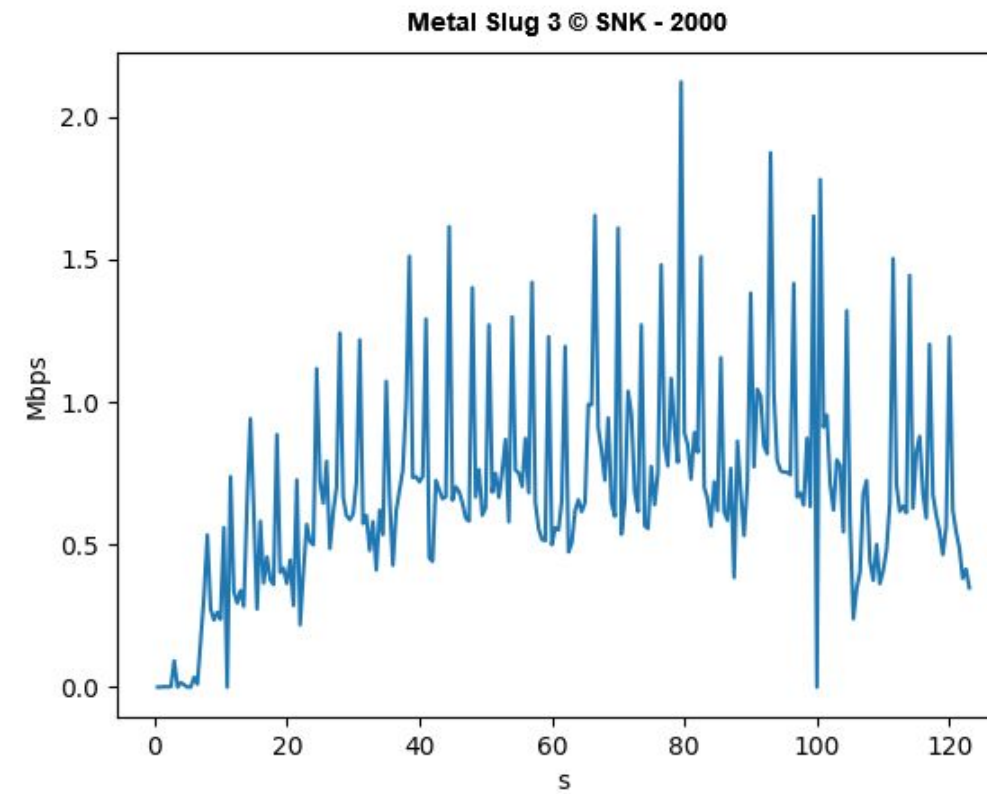
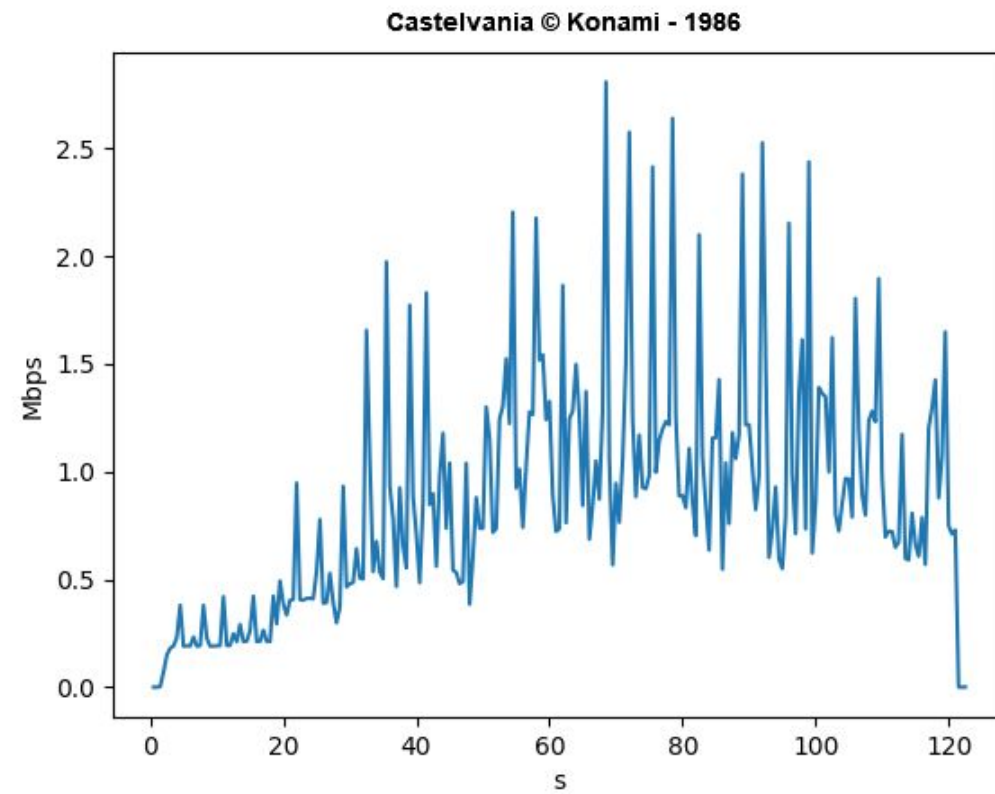


Theme Park
© Bullfrog Productions



Frame di gioco e frame di pausa. © Capcom

Prestazioni – Bit-rate



Bit-rate richiesto per vari tipi di giochi

Prestazioni – Bit-rate medio

Gioco	Tipo	Media (Mbps)
Castelvania	piattaforma	0,867
Metal Slug 3	piattaforma	0,688
Out Run	guida	0,835
Puzzle Booble 2	puzzle	0,731
Street Fighter III	picchiaduro	0,848
Street Slam	sport	1,075

Bit-rate medio per tipo di gioco

MAME Cloud Gaming Platform

MAME Cloud Gaming

[Game list](#) | Metal Slug 3



Ping-Pong: 3ms

Keys:

Restart: F5 Move: ←, ↑, →, ↓
Start: 1 Actions: Q, W, E, R, A, S, D, F
Coin: 2
Pause: P

© 2021, [MAIONE MIKY]

Street Fighter III: 3rd Strike © Capcom; Metal Slug 3 © SNK; Puzzle Bobble 2 © Taito

Direzioni future di ricerca e conclusioni

- Ottimizzazione dell'architettura per ridurre il bit-rate
- Utilizzo di nuovi codec open source
- Sostituzione di WebSocket con RTP
- Bilanciamento del carico
- Fasi del cloud gaming distribuite dinamicamente
- Sistema di account utente, salvataggio stato di gioco, leaderboard, multiplayer da device diversi



Grazie per l'attenzione